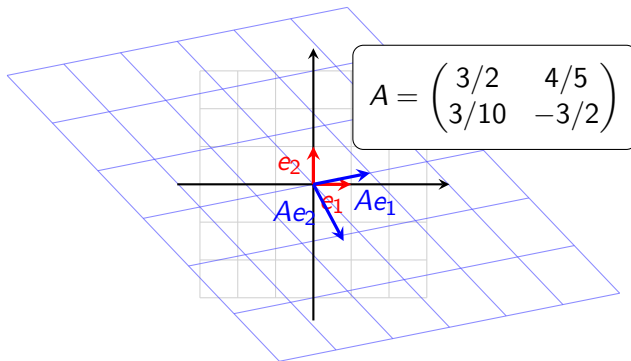


Álgebra Lineal I.



Índice

- 1 Introducción
- 2 Espacios Vectoriales
- 3 Aplicaciones lineales
- 4 Autovalores y autovectores

- 1 Introducción
- 2 Espacios Vectoriales
- 3 Aplicaciones lineales
- 4 Autovalores y autovectores

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

álgebra

Artículo

Del lat. tardío *algēbra*, y este del ár. clás. *alğabru* [*walmuqābalah*] 'reducción [y cotejo]'.
[Ver artículo](#)

1. f. Parte de las matemáticas que estudia estructuras abstractas en las que, mediante números, letras y signos, se generalizan las operaciones aritméticas habituales, como la suma y el producto.
2. f. [desus](#). Arte de restituir a su lugar los huesos dislocados.

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

Estructuras algebraicas $\rightarrow (A, \perp_1, \dots, \perp_n)$

$A \neq \emptyset \rightarrow$ Conjunto

$\{\perp_1, \dots, \perp_n\} \rightarrow$ Operaciones

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos
- Teoría de Anillos

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos
- Teoría de Anillos
- Teoría de Cuerpos

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos
- Teoría de Anillos
- Teoría de Cuerpos
- Teoría de Galois

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos
- Teoría de Anillos
- Teoría de Cuerpos
- Teoría de Galois
- Teoría de Módulos

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

engloba

- Teoría de Grupos
- Teoría de Anillos
- Teoría de Cuerpos
- Teoría de Galois
- Teoría de Módulos
- Álgebra Conmutativa

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

¿Qué es el Álgebra Lineal?

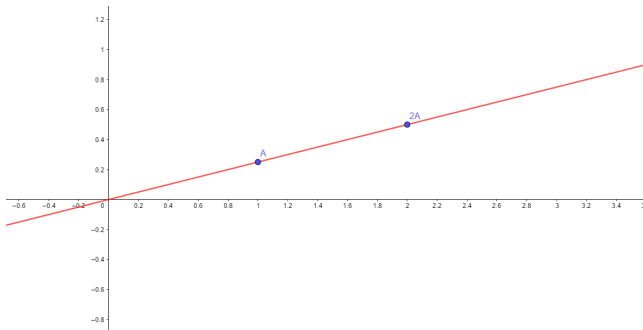
Álgebra Lineal

Las operaciones $(+, \cdot)$ son lineales

¿Qué es el Álgebra Lineal?

Álgebra Lineal

Las operaciones $(+, \cdot)$ son lineales



¿Por qué es tan importante?

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales
- Álgebra no lineal

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales
- Álgebra no lineal
- Análisis funcional

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales
- Álgebra no lineal
- Análisis funcional
- Física Cuántica y Electromagnetismo

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales
- Álgebra no lineal
- Análisis funcional
- Física Cuántica y Electromagnetismo
- Omnipresente en otras áreas el conocimiento

¿Por qué es tan importante?

- Geometría lineal
- Ecuaciones diferenciales lineales
- Geometría Diferencial
- Ecuaciones diferenciales no lineales
- Álgebra no lineal
- Análisis funcional
- Física Cuántica y Electromagnetismo
- Omnipresente en otras áreas el conocimiento
- Porque es muy simple

Requisitos

Estrictamente **¡no hay!**
pero se recomienda:

- Conocimientos básicos sobre polinomios.
- Matrices y operaciones con matrices.
- Geometría analítica en el plano y en el espacio.
- Nociones elementales de lenguaje, lógica y teoría de conjuntos.
- Como complemento: un curso de Análisis.

- 1 Introducción
- 2 Espacios Vectoriales
- 3 Aplicaciones lineales
- 4 Autovalores y autovectores

Noción de Espacio Vectorial

Un **Espacio Vectorial** sobre un **cuero** $\mathbb{K}$ es una terna $(V, +, \cdot)$ donde:

- $V \neq \emptyset$
- $+: V \times V \rightarrow V$
- $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$

satisfacen los axiomas:

Noción de Espacio Vectorial

Un **Espacio Vectorial** sobre un **cuerpo** $\mathbb{K}$ es una terna $(V, +, \cdot)$ satisfaciendo los axiomas:

- $(u + v) + w = u + (v + w) \quad \forall u, v, w \in V$
- $\exists 0 \in V : 0 + v = v + 0 = v \quad \forall v \in V$
- $\forall v \in V \exists (-v) \in V : v + (-v) = (-v) + v = 0$
- $v + w = w + v \quad \forall v, w \in V$
- $(\lambda \cdot_{\mathbb{K}} \mu) \cdot v = \lambda \cdot (\mu \cdot v) \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, v \in V$
- $\exists e \in \mathbb{K} : e \cdot v = v \quad \forall v \in V$
- $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v \quad \forall u, v \in V$
- $(\lambda +_{\mathbb{K}} \mu) \cdot v = \lambda v + \mu v \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, v \in V$

Noción de Espacio Vectorial

Un **Espacio Vectorial** sobre un **cuerpo** $\mathbb{K}$ es una terna $(V, +, \cdot)$ satisfaciendo los axiomas de antes. Lo más característico es que la suma y el producto por escalares son cerradas, es decir

$$\lambda u \in V$$

$$u + v \in V$$

$$\lambda u + \mu v \in V$$

Combinación Lineal

Cosas que son Espacios Vectoriales

- Las rectas, los planos, los hiperplanos, étc.. (por el origen) de $\mathbb{R}^n$.
- Los polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$, $\mathbb{K}[X]$.
- Los polinomios de grado menor que n con coeficientes en $\mathbb{K}$,
 $\mathbb{K}_n[X] = \mathbb{K}[X]/(X^n)$.
- Las matrices $n \times m$ con coeficientes en $\mathbb{K}$, $M_{n \times m}(\mathbb{K})$.
- Las funciones continuas en toda la recta $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ o en un intervalo $\mathcal{C}([a, b]), \dots$
- Las funciones diferenciables $\mathcal{C}^p(\mathbb{R})$, cuadrado integrables $L^2(\mathbb{R}), \dots$
- Las soluciones de una EDO lineal homogénea.

Cosas que no son Espacios Vectoriales

- Las rectas, los planos, los hiperplanos, etc.. afines de $\mathbb{R}^n$.
- Los polinomios con coeficientes impares
- Las matrices

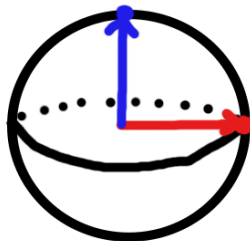
$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

con $a \neq 0$.

- Las esferas

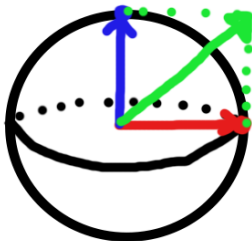
Cosas que no son Espacios Vectoriales

- Las esferas



Cosas que no son Espacios Vectoriales

- Las esferas



Subespacios vectoriales

Subespacio vectorial

$W \subseteq V$ es **subespacio vectorial** si $(W, +|_{W \times W}, \cdot|_{K \times W})$ es un espacio vectorial.

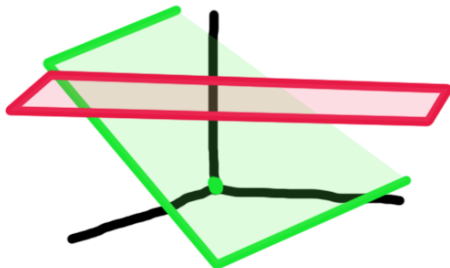
Equivalentemente si $0_V \in W$ y $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W$ para cada $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, w_1, w_2 \in W$.

Subespacios vectoriales

Subespacio vectorial

$W \subseteq V$ es **subespacio vectorial** si $(W, +|_{W \times W}, \cdot|_{K \times W})$ es un espacio vectorial.

Equivalentemente si $0_V \in W$ y $\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2 \in W$ para cada $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}, w_1, w_2 \in W$.



Subespacio generado

$X \subseteq V$, el **subespacio generado** por X , $L[X]$ es el menor (respecto a la inclusión) subespacio vectorial de V que contiene a X . Equivalentemente:

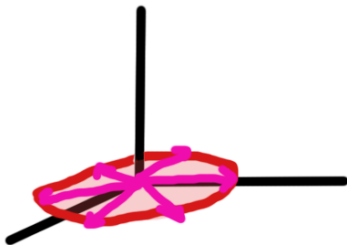
$$L[X] = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X, n < \infty \right\}$$



Subespacio generado

$X \subseteq V$, el **subespacio generado** por X , $L[X]$ es el menor (respecto a la inclusión) subespacio vectorial de V que contiene a X . Equivalentemente:

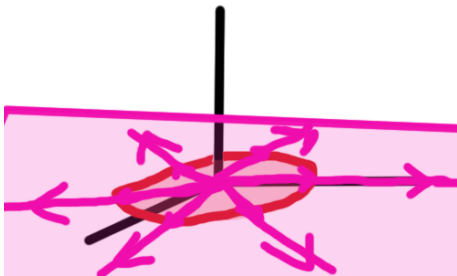
$$L[X] = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X, n < \infty \right\}$$



Subespacio generado

$X \subseteq V$, el **subespacio generado** por X , $L[X]$ es el menor (respecto a la inclusión) subespacio vectorial de V que contiene a X . Equivalentemente:

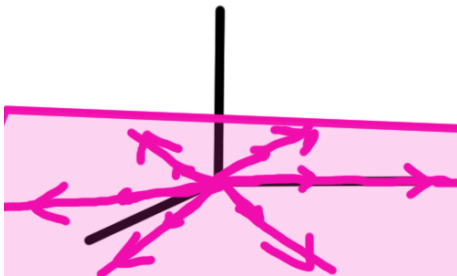
$$L[X] = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X, n < \infty \right\}$$



Subespacio generado

$X \subseteq V$, el **subespacio generado** por X , $L[X]$ es el menor (respecto a la inclusión) subespacio vectorial de V que contiene a X . Equivalentemente:

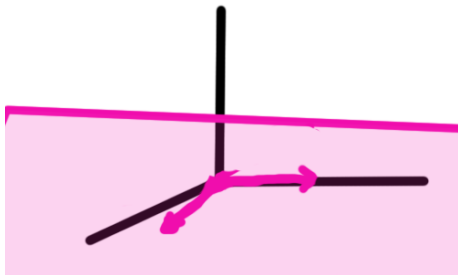
$$L[X] = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X, n < \infty \right\}$$



Subespacio generado

$X \subseteq V$, el **subespacio generado** por X , $L[X]$ es el menor (respecto a la inclusión) subespacio vectorial de V que contiene a X . Equivalentemente:

$$L[X] = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in X, n < \infty \right\}$$



Independencia lineal

Independencia lineal

$v_1, \dots, v_r \in V$ son **linealmente independientes** si

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r = 0_V \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$$

Es decir son un **conjunto libre**.

Independencia lineal

Independencia lineal

$v_1, \dots, v_r \in V$ son **linealmente independientes** si

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_r v_r = 0_V \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$$

Es decir son un **conjunto libre**.

Si no fueran dependientes $\exists \lambda_i \neq 0$ y por tanto

$$v_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 - \dots - \frac{\lambda_r}{\lambda_i} v_r$$

Base de un Espacio Vectorial

Base

$B \subseteq V$ es una **base** de V si genera V ($L[B] = V$) y todos los vectores de B son linealmente independientes.

Es un conjunto minimal (el más pequeño en cardinal) de generadores de V .

Base de un Espacio Vectorial

Base

$B \subseteq V$ es una **base** de V si genera V ($L[B] = V$) y todos los vectores de B son linealmente independientes.

Es un conjunto minimal (el más pequeño en cardinal) de generadores de V .

Teorema 1

En un espacio vectorial V , **todas las bases tienen el mismo cardinal.**

Base de un Espacio Vectorial

Base

$B \subseteq V$ es una **base** de V si genera V ($L[B] = V$) y todos los vectores de B son linealmente independientes.

Es un conjunto minimal (el más pequeño en cardinal) de generadores de V .

Teorema 1

En un espacio vectorial V , **todas las bases tienen el mismo cardinal.**

¡Depende del axioma de elección!

Base de un Espacio Vectorial

Base

$B \subseteq V$ es una **base** de V si genera V ($L[B] = V$) y todos los vectores de B son linealmente independientes.

Es un conjunto minimal (el más pequeño en cardinal) de generadores de V .

Teorema 1

En un espacio vectorial V , **todas las bases tienen el mismo cardinal.**

¡Depende del axioma de elección!

Ejercicio: Demostrar el Teorema 1

Dimensión de un Espacio Vectorial

Hay espacios vectoriales **finitamente generados** (tienen un sistema finito de generadores $\rightarrow$ base finita $\rightarrow \dim_{\mathbb{K}}(V) := \text{card}(B)$):

- $\mathbb{K}^n$, $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n) = n$
- $M_{n \times m}(\mathbb{K})$, $\dim_{\mathbb{K}}(M_{n \times m}) = n \cdot m$
- $\mathbb{K}_n[X]$, $B = \{1, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, $\dim_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}_n[X]) = n$
- $\mathbb{C}$, $B_{\mathbb{C}} = \{1\}$, $B_{\mathbb{R}} = \{1, i\}$, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$ pero $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$

Dimensión de un Espacio Vectorial

Hay espacios vectoriales **finitamente generados** (tienen un sistema finito de generadores $\rightarrow$ base finita $\rightarrow \dim_{\mathbb{K}}(V) := \text{card}(B)$) .

También hay espacios vectoriales de **dimensión infinita**:

- $\mathbb{K}[X]$, $B = \{1, x, x^2, \dots\}$
- Las sucesiones reales
- $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$, pues $\{1, x, x^2, \dots\}$ son l.i
- $L^2(\mathbb{R})$

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Dada una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , todo vector descompone de forma única:

$$v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Dada una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V , todo vector descompone de forma única:

$$v = \underbrace{\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n}_{v_B \equiv (\lambda_1, \dots, \lambda_n)^T \in \mathbb{K}^n}$$

Coordenadas de v en base B

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Consideramos $M_2(\mathbb{R})$, con base

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Consideramos $M_2(\mathbb{R})$, con base B

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi \\ 7 & 0 \end{pmatrix} = 2E_1 + \pi E_2 + 7E_3 + 0E_4$$

Coordenadas $A_B = (2, \pi, 7, 0)^T$

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Consideramos $M_2(\mathbb{R})$, con base B'

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi \\ 7 & 0 \end{pmatrix} = \alpha F_1 + \beta F_2 + \gamma F_3 + \delta F_4$$

Coordenadas $A_{B'} = (\alpha, \beta, \gamma, \delta)^T$

Coordenadas en un Espacio Vectorial

Consideramos $M_2(\mathbb{R})$, con base B'

$$F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad F_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi \\ 7 & 0 \end{pmatrix} = 2F_1 + \pi F_2 + (9 + \pi/2)F_3 + -2F_4$$

Coordenadas $A_{B'} = (2, \pi, 9 + \pi/2, -2)^T$

Cambio de base

Dos bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ respect.

Cambio de base

Dos bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ respect.

$$v'_1 = \lambda_{11}v_1 + \lambda_{12}v_2 + \dots + \lambda_{1n}v_n,$$

$$v'_2 = \lambda_{21}v_1 + \lambda_{22}v_2 + \dots + \lambda_{2n}v_n,$$

$$\vdots$$

$$v'_n = \lambda_{n1}v_1 + \lambda_{n2}v_2 + \dots + \lambda_{nn}v_n.$$

Cambio de base

Dos bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ respect.

$$P = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{21} & \cdots & \lambda_{n1} \\ \lambda_{12} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_{1n} & \lambda_{2n} & \cdots & \lambda_{nn} \end{pmatrix}$$

Cambio de base

Dos bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ respect.

$$x_1 = \lambda_{11}x'_1 + \lambda_{21}x'_2 + \dots + \lambda_{n1}x'_n,$$

$$x_2 = \lambda_{12}x'_1 + \lambda_{22}x'_2 + \dots + \lambda_{n2}x'_n,$$

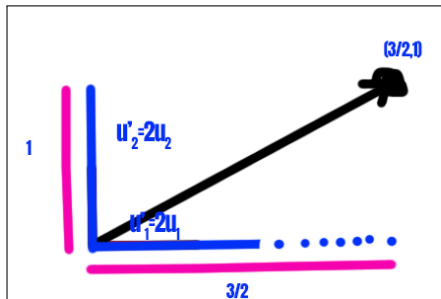
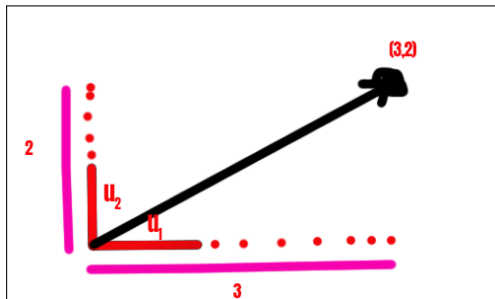
$$\vdots$$

$$x_n = \lambda_{1n}x'_1 + \lambda_{2n}x'_2 + \dots + \lambda_{nn}x'_n.$$

Cambio de base

Dos bases $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$, un vector v de coordenadas $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ y $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$ respect.

$$x = Px'$$



Ejercicio: encontrar la matriz P de cambio de base de B a B' en el ejemplo anterior, encontrar la matriz P' de cambio de base de B' a B y mostrar que son inversas.

Operaciones con subespacios

Proposición 1

La **intersección** $V_1 \cap V_2$ de dos subespacios es siempre un subespacio vectorial.

La unión de dos subespacios $V_1 \cup V_2$ no es en general un subespacio vectorial, pero sí el siguiente:

Proposición 2

Dados dos subespacios V_1 y V_2 se define la **suma** como

$$V_1 + V_2 := \{v_1 + v_2 : v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$$

La suma es un subespacio vectorial, más aún coincide con $L[V_1 \cup V_2]$

Ejercicio: Demostrar las proposiciones 1 y 2 y encontrar un contraejemplo de la unión de dos subespacios vectoriales que no sea un subespacio

Fórmula de Grassmann

Fórmula de Grassmann

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$

Fórmula de Grassmann

Fórmula de Grassmann

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$

Cuando $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$ se dice que la **suma es directa** y se escribe $V_1 \oplus V_2$, en tal caso $\dim(V_1 \oplus V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$ y todo vector $v \in V_1 \oplus V_2$ se escribe de forma única como suma $v = v_1 + v_2$ con $v_1 \in V_1$ y $v_2 \in V_2$

Índice

- 1 Introducción
- 2 Espacios Vectoriales
- 3 Aplicaciones lineales**
- 4 Autovalores y autovectores

Aplicación lineal

Aplicación lineal

$f : V \rightarrow W$ es **lineal** (u homomorfismo vectorial) si

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$$

Se extiende a una cantidad finita de sumandos

$$f\left(\sum_{i=1}^r \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f(v_i)$$

Aplicación lineal

Aplicación lineal

$f : V \rightarrow W$ es **lineal** (u homomorfismo vectorial) si
$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$$

Se extiende a una cantidad finita de sumandos

$$f\left(\sum_{i=1}^r \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^r \lambda_i f(v_i)$$

¡Preserva combinaciones lineales!

Aplicación lineal

Una **aplicación lineal**:

- **inyectiva** se llama **monomorfismo**
- **sobreyectiva** se llama **epimorfismo**
- **biyectiva** se llama **isomorfismo**
- **de un espacio en sí mismo** se llama **endomorfismo**
- **biyectiva** y **de un espacio en sí mismo** se llama **automorfismo**

Aplicación lineal

Una **aplicación lineal**:

- **inyectiva** se llama **monomorfismo**
- **sobreyectiva** se llama **epimorfismo**
- **biyectiva** se llama **isomorfismo**
- **de un espacio en sí mismo** se llama **endomorfismo**
- **biyectiva** y **de un espacio en sí mismo** se llama **automorfismo**

Si $f : V \rightarrow W$ es lineal y biyectiva $\implies f^{-1}$ también

Expresión en una base

$$f : V \rightarrow W \text{ bases } B = \{v_1, \dots, v_n\} \hat{B} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

$$A = (f(v_1) | \dots | f(v_n))$$

Dado un vector $v \in V$ con coordenadas x en la base B , $f(v)$ tendrá coordenadas $y = Ax$ en la base $\hat{B}$ de W .

Expresión en una base

$$f : V \rightarrow W \text{ bases } B = \{v_1, \dots, v_n\} \quad \hat{B} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

$$A = (f(v_1) | \dots | f(v_n))$$

Dado un vector $v \in V$ con coordenadas x en la base B , $f(v)$ tendrá coordenadas $y = Ax$ en la base $\hat{B}$ de W .

Cambios de base $B \xrightarrow{P} B' \quad \hat{B} \xrightarrow{Q} \hat{B}'$:

$$x = Px'$$

$$x' = P^{-1}x$$

$$y = Qy'$$

$$y' = Q^{-1}y$$

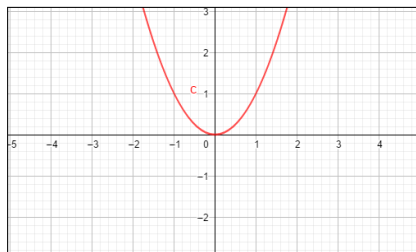
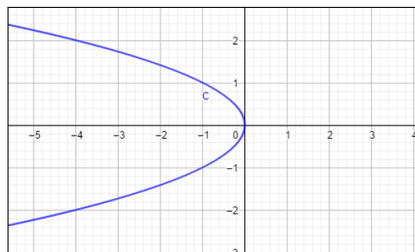
$$y' = Q^{-1}Ax = Q^{-1}APx'$$

$$A' = Q^{-1}AP$$

Ejemplo

Consideramos los puntos (x, x^2) de la parábola $y = x^2$, descritos en base canónica por las mismas coordenadas y les aplicamos la aplicación lineal de matriz en esa base $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, obtenemos los puntos $(x^2, -x)$ es decir, la parábola $x' = -y'^2$

Ejemplo

 $\xrightarrow{A}$ 

Núcleo e imagen

Núcleo e imagen

$\ker(f) = \{v \in V : f(v) = 0_W\} \subseteq V$ y $\operatorname{Im}(f) := \{f(v) : v \in V\} \subseteq W$ son subespacios vectoriales.

Prop

- f es inyectiva $\iff \ker(f) = 0$
- $\operatorname{Im}(f) = L[B] \ \forall B$ base de V , por tanto f es sobreyectiva $\iff L[B] = W$
- f es isomorfismo $\iff \ker(f) = 0$ y $\dim(W) = \dim(V)$

Núcleo e imagen

Teorema núcleo-nulidad

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f))$$

Espacios vectoriales de la misma dimensión (finita) son isomorfos $\rightarrow$ un solo modelo de espacio vectorial por dimensión $\mathbb{K}^n$.

Primer teorema de isomorfía

$$\operatorname{Im}(f) = V / \ker(f)$$

De hecho, existe $U \cong \operatorname{Im}(f)$ subespacio de V tal que

$$V = \ker(f) \oplus U$$

Dualidad

Homomorfismos

$\text{Hom}(V, W)$ es un espacio vectorial con
 $\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim(V)\dim(W)$

Formas lineales

El espacio $V^* := \text{Hom}(V, \mathbb{K})$ se llama **espacio dual** de V . Sus elementos $\omega \in V^*$ se llaman **formas lineales** o covectores.

Teorema de dualidad I

$\dim(V) < \infty$, se tiene $V \cong V^*$

Falso en dimensión infinita (Ejercicio)

Dualidad

Base dual

$B = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V la base dual $B^* = \{v_1^*, \dots, v_n^*\}$ viene definida por: $v_i^*(v_j) = \delta_{ij}$

Teorema de dualidad II

Existe un isomorfismo canónico $V \cong V^{**}$ dado por: $v \mapsto (f \mapsto f(v))$

Dualidad

$$W \subseteq V \text{ subespacio } W^\circ = \{\omega \in V^* : \omega(w) = 0 \ \forall w \in W\}$$

Teorema: antiisomorfismo de retículos

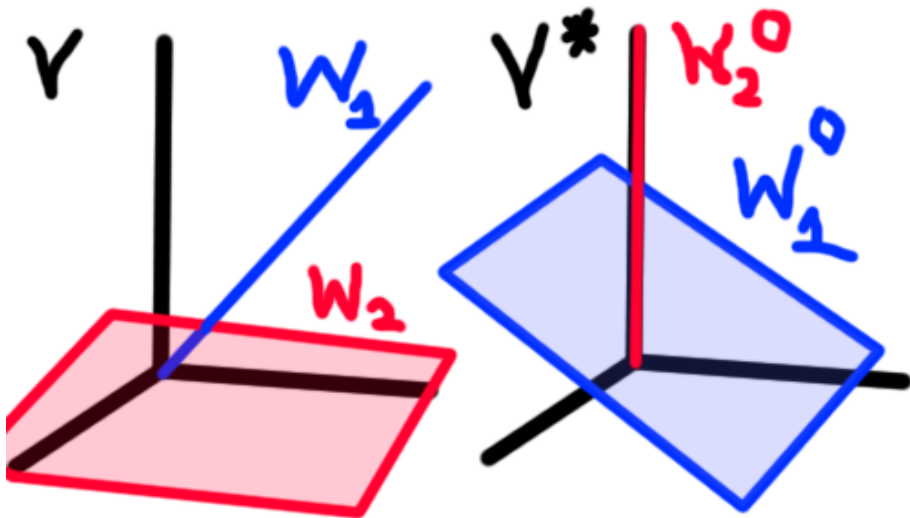
La aplicación $\{\text{Subespacios de } V\} \rightarrow \{\text{Subespacios de } V^*\}$ dada por $W \mapsto W^\circ$ es un **antiisomorfismo de retículos completo**.

Es decir todo subespacio de V se corresponde con uno (no necesariamente isomorfo a él) de V^* y viceversa, y se tiene $W_1 \subseteq W_2 \implies W_2^\circ \subseteq W_1^\circ$

En particular se tiene:

- $\{0_V\}^\circ = V^*$ y $V^\circ = \{0_{V^*}\}$
- $(W_1 + W_2)^\circ = W_1^\circ \cap W_2^\circ$
- $(W_1 \cap W_2)^\circ = W_1^\circ + W_2^\circ$

Dualidad



Índice

- 1 Introducción
- 2 Espacios Vectoriales
- 3 Aplicaciones lineales
- 4 Autovalores y autovectores**

Autovectores y autovalores

Autovectores y autovalores

$$v \neq 0_V \quad f(v) = \lambda v$$

$$Ax = \lambda x$$

λ es un **autovalor** de f y v es un **autovector**.

¿Por qué son importantes?

Autovectores y autovalores

Autovectores y autovalores

$$v \neq 0_V \quad f(v) = \lambda v$$

$$Ax = \lambda x$$

λ es un **autovalor** de f y v es un **autovector**.

¿Por qué son importantes? **Permiten clasificar endomorfismos**

Autovectores y autovalores

Autovectores y autovalores

$$v \neq 0_V \quad f(v) = \lambda v$$

$$Ax = \lambda x$$

λ es un **autovalor** de f y v es un **autovector**.

¿Por qué son importantes? **Permiten clasificar endomorfismos**
¿Cómo obtenerlos? Son las soluciones no triviales de la ecuación

$$(f - \lambda \cdot id_V)(v) = 0_V$$

$$(A - \lambda \mathbb{1})x = 0$$

Autovectores y autovalores

Autovectores y autovalores

$$v \neq 0_V \quad f(v) = \lambda v$$

$$Ax = \lambda x$$

λ es un **autovalor** de f y v es un **autovector**.

¿Por qué son importantes? **Permiten clasificar endomorfismos**
¿Cómo obtenerlos? Son las soluciones no triviales de la ecuación

$$(f - \lambda \cdot id_V)(v) = 0_V$$

$$(A - \lambda \mathbb{1})x = 0$$

Condición necesaria

$$\boxed{\det(A - \lambda \mathbb{1}) = 0}$$

Teorema de Cayley-Hamilton

Polinomio característico

Al polinomio $P(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1})$ se le llama **polinomio característico**.

Teorema de Cayley-Hamilton

Polinomio característico

Al polinomio $P(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1})$ se le llama **polinomio característico**.

Teorema de Cayley-Hamilton

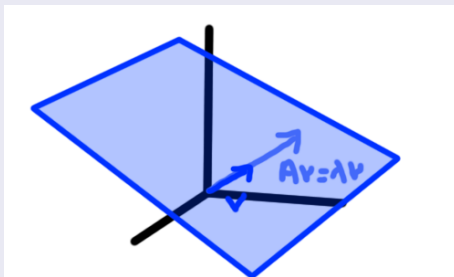
Sea $P(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_1\lambda + c_0$ el polinomio de un endomorfismo f entonces f verifica dicho polinomio, es decir:

$$f^{(n)} + c_{n-1}f^{(n-1)} + \dots + c_1f + c_0id_V = 0$$

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_1A + c_0\mathbb{1} = 0$$

Autoespacios

Autoespacio



Dado un autovalor λ de un endomorfismo f , su **autoespacio** E_λ es el subespacio generado por todos los **autovectores** con autovalor λ .

Diagonalización

Teorema central

Un endomorfismo es **diagonalizable** $\iff \exists$ una base de autovectores.

Diagonalización

Teorema central

Un endomorfismo es **diagonalizable** $\iff \exists$ una base de autovectores.

- ¿Existen autovalores? $\rightarrow$ ¿Existen raíces de P_A ?
- Las raíces se pueden repetir $\rightarrow$ **multiplicidad algebraica** $\mu(\lambda)$
- ¿Las dimensiones de los autoespacios son adecuadas? $\rightarrow$ **multiplicidad geométrica** $m(\lambda)$

Diagonalización

Teorema central

Un endomorfismo es **diagonalizable** $\iff \exists$ una base de autovectores.

- ¿Existen autovalores? $\rightarrow$ ¿Existen raíces de P_A ?
- Las raíces se pueden repetir $\rightarrow$ **multiplicidad algebraica** $\mu(\lambda)$
- ¿Las dimensiones de los autoespacios son adecuadas? $\rightarrow$ **multiplicidad geométrica** $m(\lambda)$

Multiplicidad algebraica vs. geométrica

Siempre se tiene $m(\lambda) \leq \mu(\lambda)$, además:

Un endomorfismo es diagonalizable $\iff P_A$ descompone en factores lineales y $m(\lambda) = \mu(\lambda) \forall \lambda \in \text{Spec}(A)$.

Ejemplo

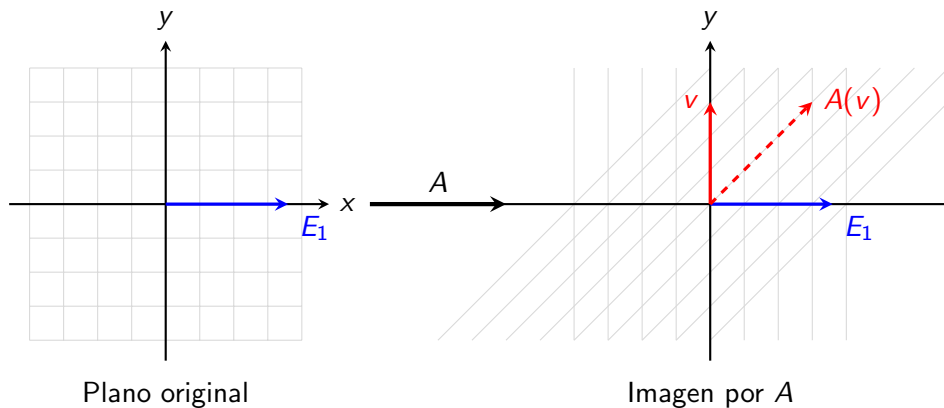
Consideramos el endomorfismo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad P_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2 \quad \text{Spec}(A) = \{1\}$$

$$\text{Autoespacio } (A - \mathbb{1})x = 0 \quad E_1 = \{(x_1, 0)^T : x_1 \in \mathbb{K}\}$$

$$m(1) = 1 < 2 = \mu(1)$$

Ejemplo



Existencia de raíces

El endomorfismo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 + 1$$

autovalores reales

Existencia de raíces

Teorema fundamental del Álgebra

Todo polinomio $P \in \mathbb{C}[t]$ no constante tiene una raíz en $\mathbb{C}$. De hecho, factoriza como producto de factores lineales.

En particular, sobre espacios vectoriales complejos, los endomorfismos tienen autovalores, y estamos en la situación del ejemplo. Tener todas las raíces no garantiza la diagonalización, lo mejor a lo que se puede aspirar es:

Forma canónica de Jordan

Teorema (Forma canónica de Jordan)

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado K (por ejemplo, $K = \mathbb{C}$) y sea

$$f : V \longrightarrow V$$

un endomorfismo.

Entonces existe una base de V respecto de la cual la matriz de f es una matriz de Jordan

$$J_f = \text{diag}(J_1, \dots, J_r),$$

donde cada bloque

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

corresponde a un autovalor λ_i .

Además, dicha forma canónica es **única salvo el orden de los bloques**.

Forma canónica de Jordan

Corolario

Dos endomorfismos f y g son semejantes (es decir $\exists P \in GL(n, \mathbb{K})$: $P^{-1}A_fP = A_g$) $\iff$ tienen misma forma canónica de Jordan.

Forma canónica de Jordan

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Clasificación de endomorfismos en dimensión baja: $\mathbb{C}^2$

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ Cada dirección se estira/contrae/refleja por separado
- $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ Homotecia/Simetría Central
- $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ Cizalla

Clasificación de endomorfismos en dimensión baja: $\mathbb{R}^2$

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$ Cada dirección se estira/contrae/refleja por separado
- $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ Homotecia/Simetría Central
- $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ Cizalla
- $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ Rotación (compuesta con otra cosa posiblemente)

Clasificación de los endomorfismos de $\mathbb{C}^3$

Toda matriz compleja es semejante a una y sólo una matriz de Jordan

Autovalores	Forma de Jordan	Interpretación
λ, μ, ν	$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \nu \end{pmatrix}$	3 direcciones invariantes
λ, λ, μ	$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$	Diagonalizable
λ, λ, μ	$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$	Un bloque de Jordan
$\lambda, \lambda, \lambda$	λI_3	Homotecia
$\lambda, \lambda, \lambda$	$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$	Bloque 2 + 1
$\lambda, \lambda, \lambda$	$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$	Bloque 3

Clasificación de los endomorfismos de $\mathbb{R}^3$

Toda matriz real es semejante a una forma canónica real

Caso	Forma	Interpretación
3 autovalores reales	$\text{diag}(\lambda, \mu, \nu)$	3 direcciones invariantes
2 autovalores iguales	$\text{diag}(\lambda, \lambda, \mu)$	Plano invariante
Bloque de Jordan	$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$	Cizalla en un plano
Bloque de Jordan de tamaño 3	$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$	Máxima no diagonalización
Autovalores complejos	$\begin{pmatrix} a & -b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad b \neq 0$	Rotación (y escala) en un plano